

P5-PF&PT반

전체	IR1	IR2	IR3
5,187장	164장	1,935장	2,916장
	전부 온도데이터 있음 픽셀 단위 정밀 온도 측정 가능	온도 데이터 거의 없음	온도 데이터 없음
	실화상 좌표 그대로 옮겨도 99.4% 일치		

방법 1. 직접 라벨링 + 반자동화

1단계 — 열화상에 직접 라벨링 + Track

CVAT에서 열화상 사진에 직접 박스를 그리는 기본 방식

- 같은 자리를 연속 촬영한 프레임이 많아, 첫 프레임만 정확히 그리면 Track 기능으로 나머지 프레임에 자동 전파됨(사람은 확인·미세조정만 수행)
- 장점: 가장 확실하고 안전함(원본 그대로 작업)
- 단점: 다른 장면의 사진에는 적용 안 됨, 속도가 사람 작업 속도에 의존

2단계 — 반자동화(액티브러닝 루프)

1단계로 쌓인 라벨(4,557장) 중 90%(4,102장)로 YOLO26n 모델을 학습시키고(나머지 10%인 455장은 학습에 쓰지 않고 정확도 검증용으로 미리 분리), 학습된 모델이 라벨 없는 나머지 사진(완전히 새로운 장면 포함)에 자동으로 박스를 예측하도록 한 방식. 예측 결과는 사람이 검수 후 반영.

결과: 전체 평균 mAP50 = 75.5%

클래스	mAP50	비고
PT	98.9%	우수
전력퓨즈	75.2%	양호
인입선로_접촉부	71.0%	데이터 적음
분기_접촉부(보류)	56.8%	데이터 매우 적음

실제 실행 결과 (라벨 없는 나머지 466장 대상)

P5-PF&PT반 열화상 5,015장 중 라벨 있는 4,549장을 제외한 나머지 466장에 실제로 반자동 예측을 실행함. (라벨 파일은 총 4,557개이나, 그중 8개는 실화상 파일에 잘못 붙었던 예전 잔재라 실제 열화상과 매칭되는 것은 4,549개)

- 466장 중 329장(70.6%)에서 박스 자동 탐지 성공
- 총 탐지 박스 563개 (전력퓨즈 342 / PT 204 / 인입선로_접촉부 16 / 분기_접촉부 1)
- 샘플 육안 검수 결과 박스 위치 양호 확인

나머지 137장(29.4%)은 자동 탐지 실패 — 수작업 필요

정확도 산출 근거

"모델이 한 번도 학습에 사용하지 않은 사진으로 시험을 본" 결과입니다.

- 라벨 4,557장을 학습 시작 전에 미리 4,102장(train)/466장(val)으로 분리 — val 466장은 학습에 전혀 사용하지 않음
- 학습 완료된 모델에 이 466장을 입력하고, 모델이 예측한 박스와 사람이 실제로 그린 박스를 비교
- 두 박스의 겹치는 정도(IoU)가 50% 이상이고 클래스도 일치하면 정답으로 판정 → 이 비율이 mAP50

이 검증 방식은 자체 개발한 것이 아니라 Ultralytics(YOLO 개발사)가 공식 제공하는 표준 검증 기능 (model.val())을 그대로 사용한 것으로, 객체탐지 분야에서 일반적으로 통용되는 평가 방법입니다.

방법 2. 실화상(RGB)에 라벨 후 열화상 좌표로 그대로 이전 (IR1 전용 보조 방법)

실화상이 더 선명해 물체 식별이 쉬우므로, 실화상에 라벨을 그리고 그 좌표를 그대로 열화상에 옮기는 방식을 검토. IR1-RGB 165쌍 중 164쌍을 윤곽선(엣지) 대조 방식으로 자동 검증.

구분	장수	비율
완전 일치(0px)	162장	98.8%
5px 이하(사실상 일치)	163장	99.4%
5px 초과	1장	0.6%

결론: 실용적으로 사용 가능한 방법으로 판단됨. 단, IR1에만 적용 가능(아래 참고)

△ 주의사항: 열화상 우측·상단에는 카메라가 찍어놓은 컬러바·온도수치(오버레이)가 고정된 위치에 있음. 실화상에는 이 오버레이가 없으므로, 옮긴 좌표가 이 영역과 겹치면 실제 부품이 아닌 오버레이 위에 라벨이 찍히는 오류가 발생할 수 있음. 좌표 이전 시 오버레이 영역과의 겹침 여부를 자동으로 검사하는 절차가 필요함.

(부가 실험) IR1만 학습시켜 IR2·IR3에 반자동 적용

IR1은 픽셀별 온도 데이터가 있어 우선적으로 라벨링이 진행됨. IR1만으로 학습한 모델이 다른 센서 (IR2·IR3)에도 잘 통하는지 실험.

IR1 150장으로 학습한 모델을 IR2·IR3 평가셋에 적용, 여러 센서를 섞어 학습한 기존 모델과 비교

학습 방식	IR2 mAP50	IR3 mAP50
IR1만(150장) 학습	18.8%	42.0%
섞어서(4,557장) 학습	56.7%	89.3%

결론: IR1만 학습시켜 다른 센서에 자동 적용하는 것은 정확도가 크게 낮아 권장하지 않음. IR2·IR3도 함께 라벨링하여 섞어 학습해야 함 → 방법 1로 별도 진행.

위 부가 실험 결과가 그 근거임: IR1만 학습한 모델은 IR2·IR3에서 정확도가 낮았고(18.8%/42.0%), IR2·IR3 자체 라벨을 섞어 학습한 모델은 훨씬 정확함(56.7%/89.3%)

종합 비교

방법	결론	채택 여부
1. 직접 라벨링(Track)+반자동화	기본 파이프라인, 데이터 쌓일수록 정확도 상승(mAP50 75.5%)	채택
2. 실화상→열화상 좌표이동	99.4% 일치, 오버레이 영역만 주의 하면 사용 가능	조건부 채택 (IR1 전용)
(부가실험) IR1만 학습→IR2/IR3 적용	정확도 크게 낮음	비채택

라벨 후 온도 후 이상 징후/ 발열 탐지

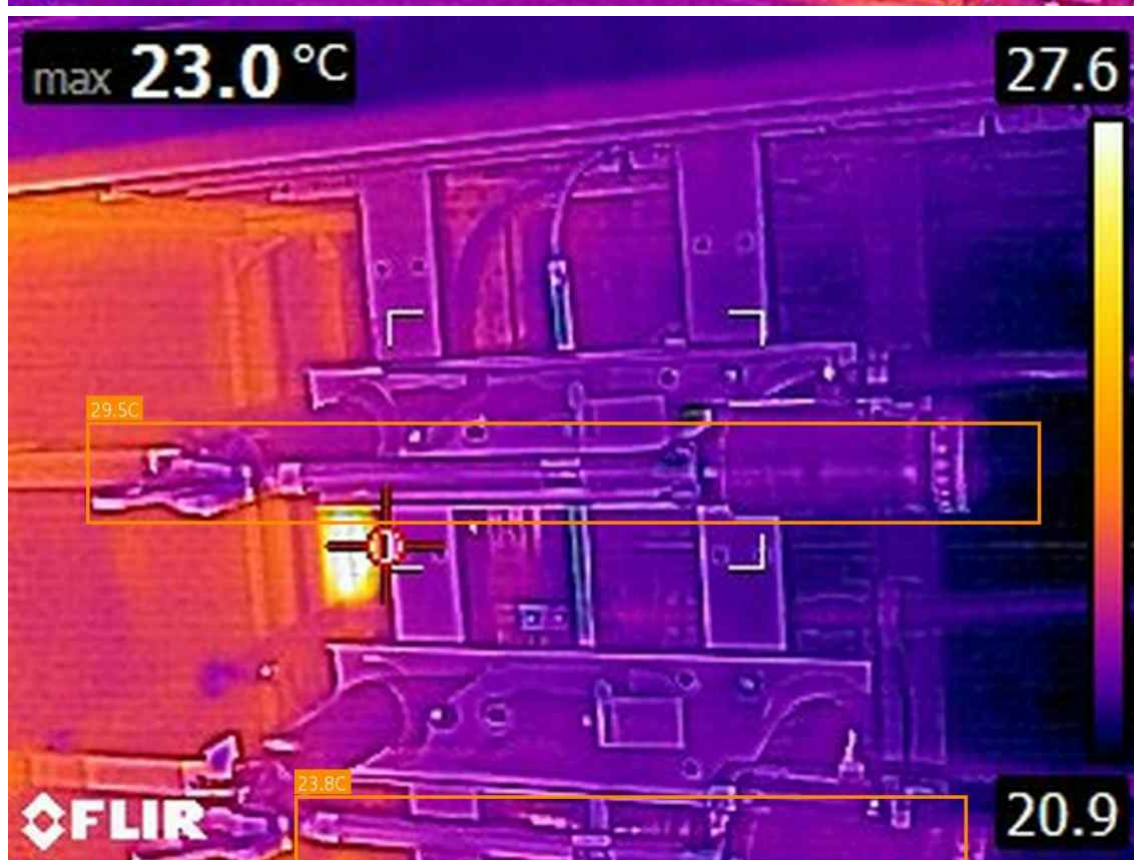
IR1 사진 파일 안에는 픽셀별 실제 온도값이 숨겨져 있고 JPG 내부 APP1 영역에 카메라가 저장해둔 원본 데이터 있음 그래서 이를 직접 읽어내는 스크립트(scripts/flir_thermal.py)를 제작해 사용

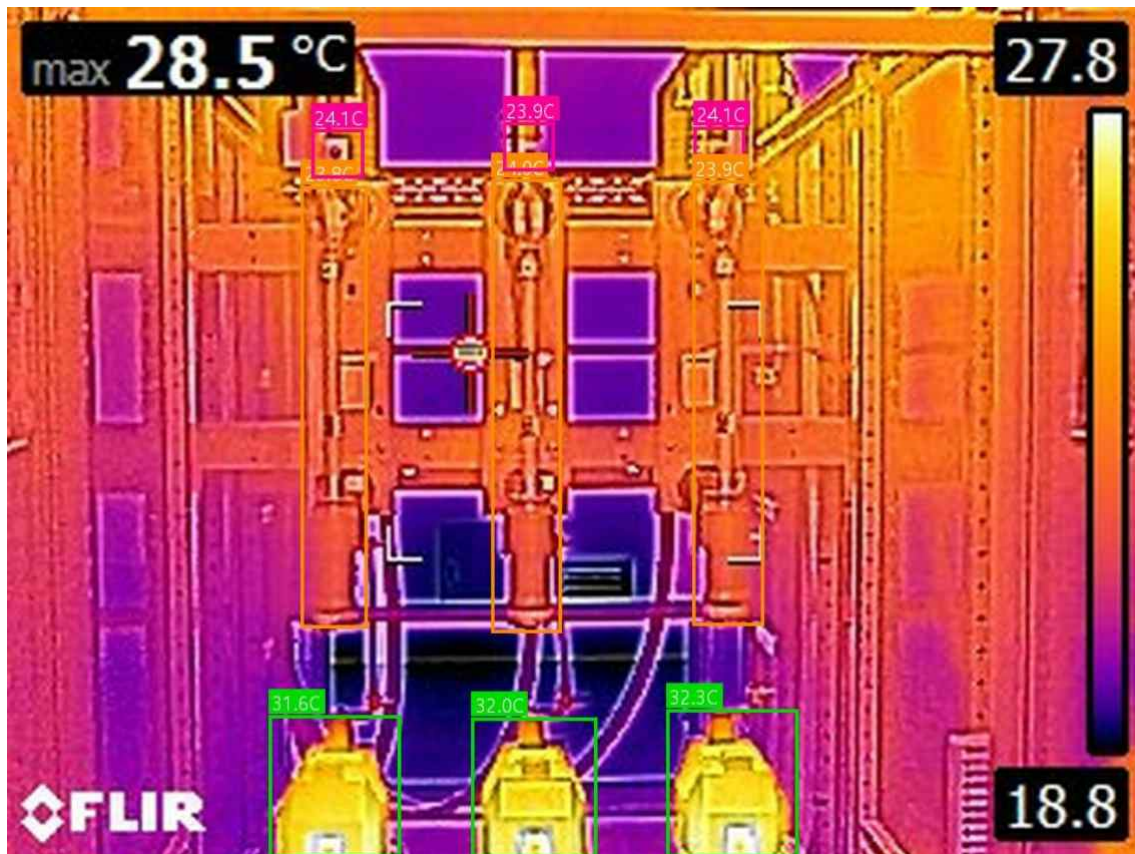
이상징후 vs 발열탐지 — 판정 기준

구분	판정기준1 (이상징후)	판정기준3 (발열탐지)
원리	동일 부품 R·S·T 3상 온도 비교	부품별 절대온도 임계값
기준	차이 <5℃ 정상 / 5~10℃ 요주의 / ≥10℃ 이상	예: PT/CT 단자부 75℃ 이상=이상
놓치는 경우	3상이 골고루 과열되면 못 잡음	한쪽만 서서히 나빠지는 초기 징후는 못 잡음
구현 현황	전 클래스 적용 가능(원리상), 실제 실 증은 PF&PT반 보유 클래스(PT·전력 퓨즈·인입선로_접촉부)에서 완료	17개 중 3개(변압기·에폭시_표면 ·MCCB)만 적용 가능

aivoucher-labelling_22.05.27파일 21페이지 진단기준_판정기준1_3표 참고

아래 3장은 실제 CVAT 라벨 좌표에 사진 파일 속 실제 온도 데이터를 결합해, 3상 비교 판정까지 자동으로 처리한 예시입니다. 임의로 만든 샘플이 아니라 실제 라벨링된 사진을 그대로 사용한 결과입니다.





실증 결과

라벨링된 IR1 데이터를 이용해 "탐지 → 온도 추출 → 이상 판정"까지 이어지는 전체 파이프라인이 실제로 작동하는지, 검증 범위를 넓혀가며 확인했습니다.

검증 범위	장수	결과
IR1 전체 12개 반 무작위 샘플	60장	100% 성공
PF&PT반 IR1 전수	164장	100% 성공
실제 CVAT 라벨 좌표 결합 배치	20장	전부 정상 판정

예지보전 최종 결론

상태기반 진단(CBM) — 이상징후·발열탐지	가능	IR1 데이터로 실증 완료
고장시점 예측(PdM) — 추세 기반	불가	동일 설비 재촬영 최대 3회뿐, 고장이력 데이터 없음